HeatCity - placas em vídeo

Onde a placa cadastrada aparece e por quanto tempo é detectada?

Localização por template matching multiescala e acompanhamento temporal por quadros.

MVP acadêmico · Global Solution · FIAP. Demonstração sintética identificada.

Problema: encontrar a Recepção

Na entrada de um hospital, a placa pode ficar pequena no enquadramento, desfocada, obstruída ou semelhante às demais.

Investigar a visibilidade da sinalização apoia hipóteses para espaços coletivos mais acessíveis, relacionadas à Global Solution.

A câmera localiza a placa. Compreensão e orientação humana exigem estudo específico.

Escopo: referências conhecidas

Entrada: vídeo de arquivo ou webcam. Saída: posição da placa, estado da detecção e tempo estimado por identidade.

Cada projeto reúne imagens de referência com recortes nomeados das placas.

Placas são cadastradas por imagem e recorte. Não há OCR, detecção de placas desconhecidas nem treinamento de um modelo.

A avaliação exige posições verdadeiras anotadas. Sem elas, não há precisão mensurada.

PDI e visão computacional

1. Captura negociada e amostragem de até 2 quadros/s; largura reduzida a 800 px.

2. Cinza → recortes de referência → TM_CCOEFF_NORMED em 7 escalas fixas.

3. Similaridade >= 0,72 e margem espacial >= 0,06. Conflito entre identidades: margem 0,08.

4. Laplaciano, contraste e tamanho aparente descrevem indícios de dificuldade. Os limites são heurísticos, sem treino.

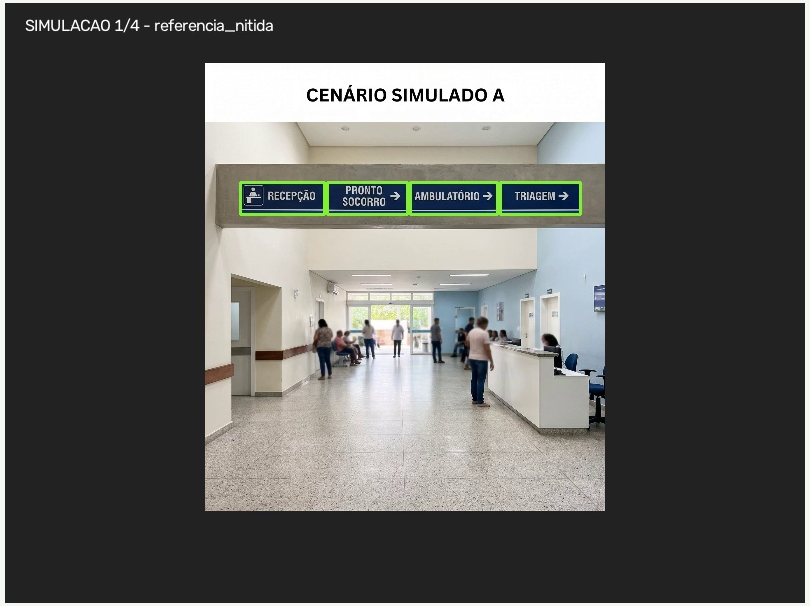


Cenário, recortes e posição

A imagem A fornece os quatro recortes da demonstração; B fica como material alternativo e não é usada no vídeo.

As AOIs delimitam Recepção, Pronto Socorro, Ambulatório e Triagem. Os retângulos encontrados são coordenadas normalizadas no quadro.

A/B originais também mudam pessoas, setas e outras placas: não isolam o efeito da posição da Recepção.



Por quanto tempo foi detectada?

Somar delta t apenas quando a mesma placa é detectada em dois quadros consecutivos da mesma fonte, com 0 < delta t <= 1,5 s.

Falha, ambiguidade ou intervalo maior interrompe o trecho. Um quadro isolado representa 0 s.

Tempo do arquivo vem da mídia, não da duração de processamento. Não se prova presença contínua entre amostras.

Centros acumulados mostram a trajetória na imagem; representam as posições das placas detectadas.

Experimento reproduzível, sem pessoas

MP4 de 12 s / 12 FPS construído com imagem de IA: nitidez, deslocamento, desfoque e remoção da Recepção.

24 quadros decodificados; 96 anotações geométricas conhecidas. TP 66, FP 0, FN 24, TN 6.

Precisão 1.000; recall 0.733; IoU médio 0.714. A precisão alta convive com falhas de detecção.

Mesma foto de origem e quadros correlacionados: ensaio controlado e otimista, sem generalização para vídeo real.

Resultado real calculado no exemplo

referencia_nitida: TP 24, FN 0, recall 100.0%.

deslocamento: TP 24, FN 0, recall 100.0%.

desfoque: TP 0, FN 24, recall 0.0%.

recepcao_ausente: TP 18, FN 0, recall 100.0%.

A ausência de detecção sob desfoque permanece no resultado. Não se alteraram os critérios para aprovar o exemplo.



Análise final por placa

Recepção: 50% dos quadros detectados; 5.5 s estimados; precisão 1.000; recall 0.667.

Pronto Socorro: 75% dos quadros detectados; 8.0 s estimados; precisão 1.000; recall 0.750.

Ambulatório: 75% dos quadros detectados; 8.0 s estimados; precisão 1.000; recall 0.750.

Triagem: 75% dos quadros detectados; 8.0 s estimados; precisão 1.000; recall 0.750.

Desfoque/desaparecimento reduzem a disponibilidade. Precisão considera só anotações e não é o score de correlação.

A aplicação e o relatório consolidam causas possíveis, margens, trechos detectados, falhas e sugestões por placa.

Dúvidas e sugestões de local

Indícios observáveis: baixa margem entre regiões, conflito entre placas, perda de nitidez, baixo contraste, tamanho aparente pequeno e borda do quadro.

Hipóteses: posição frontal ao trajeto, antes do ponto de decisão, maior tamanho aparente, sem obstruções/reflexos; títulos e pictogramas distinguíveis.

Baixa correlação não identifica uma causa única nem determina altura ideal de instalação.

Comparar antes/depois no mesmo trajeto, câmera e iluminação, com posições reais anotadas. Não afirmar ganho de orientação humana sem testá-lo.

Demonstração e próxima evidência

1. Iniciar-HeatCity.cmd → Escolher as placas: os quatro recortes do hospital já estão prontos.

2. Abrir vídeo demonstrativo → Iniciar análise → observar caixas e tempos.

3. Ao terminar, o relatório abre automaticamente. Exportar JSON, CSV e PDF; voltar ao vídeo para conferir quadros, se necessário.

4. Próxima etapa: vídeo real das placas cadastradas; anotar posições/ausências e medir precisão, recall, IoU e falhas.

Conclusão: MVP funcional para localizar referências em quadros; acompanhamento amostrado e generalização ainda limitada.

Fontes e reprodução

OpenCV — Template Matching: https://docs.opencv.org/4.x/d4/dc6/tutorial_py_template_matching.html

Aula — Template matching: https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab12/Template_matching.html

Enunciado: Cognitive Computing-GS2-2026.pdf, fornecido pela disciplina. Aderência e limites detalhados no roteiro.

scripts/build_sign_video_demo.py; scripts/build_sign_presentation.py; docs/reports/deteccao-placas-benchmark.json. Dependências congeladas no repositório.